監控效能
ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/performance-admin/monitor-workflow-task.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

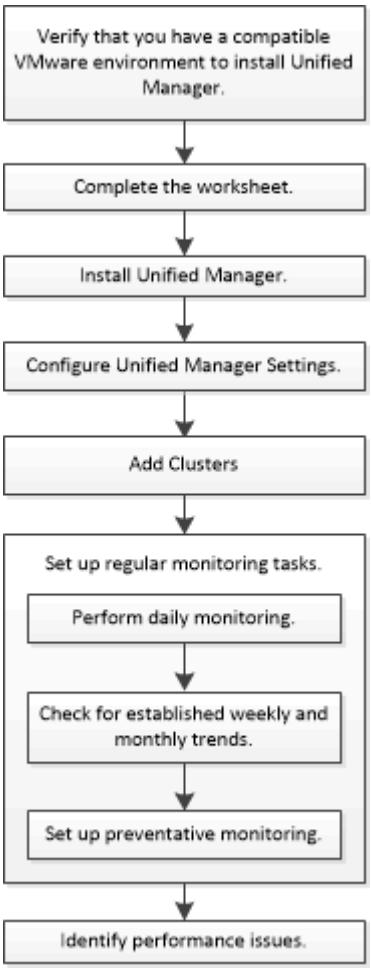
目錄

監控效能 1
效能監控工作流程總覽 1
確認您的VMware環境受到支援 1
工作表Active IQ Unified Manager 2
安裝Active IQ Unified Manager 4
指定要監控的叢集 5
設定基本監控工作 6
找出Active IQ Unified Manager 效能問題 9

監控效能

效能監控工作流程總覽

監控叢集效能包括安裝Active IQ Unified Manager VMware軟體、設定基本監控工作、以及識別效能問題。



確認您的**VMware**環境受到支援

若要成功安裝Active IQ Unified Manager VMware、您必須確認您的VMware環境符合必要的要求。

步驟

1. 確認您的VMware基礎架構符合安裝Unified Manager的規模需求。
2. 前往 "互通性對照表" 若要驗證您是否擁有下列元件的支援組合：
    - 版本ONTAP
    - ESXi作業系統版本
    - VMware vCenter Server版本

- VMware Tools版本
- 瀏覽器類型與版本

> - "互通性對照表" 列出Unified Manager支援的組態。

3. 按一下所選組態的組態名稱。

   該組態的詳細資料會顯示在「組態詳細資料」視窗中。

4. 檢閱下列索引標籤中的資訊：
   - 附註

     列出組態專屬的重要警示和資訊。

   - 原則與準則

     提供所有組態的一般準則。

工作表Active IQ Unified Manager

安裝、設定及連接Active IQ Unified Manager 等功能之前、您應該先準備好環境的特定資訊。您可以將資訊記錄在工作表中。

Unified Manager安裝資訊

部署軟體的虛擬機器	您的價值
ESXi伺服器IP位址	
主機完整網域名稱	
主機IP位址	
網路遮罩	
閘道 IP 位址	
主要DNS位址	
次要DNS位址	
搜尋網域	
維護使用者名稱	

部署軟體的虛擬機器	您的價值
維護使用者密碼	

Unified Manager組態資訊

設定	您的價值
維護使用者電子郵件地址	
NTP伺服器	
SMTP伺服器主機名稱或IP位址	
SMTP使用者名稱	
SMTP密碼	
SMTP預設連接埠	25（預設值）
傳送警示通知的電子郵件	
LDAP連結辨別名稱	
LDAP綁定密碼	
Active Directory管理員名稱	
Active Directory密碼	
驗證伺服器基礎辨別名稱	
驗證伺服器主機名稱或IP位址	

叢集資訊

針對Unified Manager上的每個叢集擷取下列資訊。

第**1**叢集、共**N**個	您的價值
主機名稱或叢集管理IP位址	

第1叢集、共N個	您的價值
系統管理員使用者名稱ONTAP 系統管理員必須已被指派「admin」角色。	
管理員密碼ONTAP	
傳輸協定（HTTP或HTTPS）	

"系統管理員驗證與RBAC"

安裝Active IQ Unified Manager

下載及部署Active IQ Unified Manager 功能

若要安裝軟體、您必須下載虛擬應用裝置（VA）安裝檔案、然後使用VMware vSphere Client將檔案部署至VMware ESXi伺服器。VA可在OVA檔案中使用。

步驟

1. 前往* NetApp支援網站軟體下載*頁面、找到Active IQ Unified Manager

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. 在* Select Platform*下拉式功能表中選取* VMware vSpher*、然後按一下* Go！*
3. 將「OVA」檔案儲存至VMware vSphere Client可存取的本機或網路位置。
4. 在VMware vSphere Client中、按一下*檔案*>*部署OVF範本*。
5. 找到「OVA」檔案、然後使用精靈在ESXi伺服器上部署虛擬應用裝置。

   您可以使用精靈中的*內容*索引標籤來輸入靜態組態資訊。

6. 開啟VM電源。
7. 按一下「主控台」索引標籤以檢視初始開機程序。
8. 依照提示在VM上安裝VMware Tools。
9. 設定時區。
10. 輸入維護使用者名稱和密碼。
11. 移至VM主控台顯示的URL。

設定初始Active IQ Unified Manager 的靜態設定

當您第一次存取Web UI時、會出現「還原初始設定」對話方塊、Active IQ Unified Manager 讓您設定一些初始設定並新增叢集。

步驟

1. 接受AutoSupport 預設啟用的設定。
2. 輸入NTP伺服器詳細資料、維護使用者電子郵件地址、SMTP伺服器主機名稱及其他的SMTP選項、然後按一下*「Save*（儲存*）」。

初始設定完成後、會顯示「叢集資料來源」頁面、您可以在其中新增叢集詳細資料。

指定要監控的叢集

您必須將叢集新增至Active IQ Unified Manager VMware伺服器、才能監控叢集、檢視叢集探索狀態、以及監控其效能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須具備下列資訊：
  - 主機名稱或叢集管理IP位址

    主機名稱是Unified Manager用來連線至叢集的完整網域名稱（FQDN）或簡稱。此主機名稱必須解析為叢集管理IP位址。

  叢集管理IP位址必須是管理儲存虛擬機器（SVM）的叢集管理LIF。如果使用節點管理LIF、則作業會失敗。

  - 系統管理員使用者名稱和密碼ONTAP
  - 可在叢集上設定的傳輸協定類型（HTTP或HTTPS）、以及叢集的連接埠編號
- 您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。
- 這個系統管理員必須具備ONTAPI和SSH管理員角色。ONTAP
- Unified Manager FQDN必須能夠ping ONTAP 指令功能。

  您可以使用ONTAP 指令「ping -node_node_name_-destination _Unified _Manager_FQDN」來驗證。

若要進行支援、您必須同時新增本機和遠端叢集、而且叢集必須正確設定。MetroCluster

步驟

1. 按一下「組態>*叢集資料來源*」。
2. 在「叢集」頁面中、按一下「新增」。
3. 在「新增叢集」對話方塊中、指定所需的值、例如叢集的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）、使用者名稱、密碼、通訊協定及連接埠號碼。

   預設會選取HTTPS傳輸協定。

   您可以將叢集管理IP位址從IPv6變更為IPv4、或從IPv6變更為IPv6。新的IP位址會在下一個監控週期結束後、反映在叢集網格和叢集組態頁面中。

4. 按一下「 * 新增 * 」。
5. 如果選取HTTPS、請執行下列步驟：

a. 在「授權主機」對話方塊中、按一下「檢視憑證」以檢視叢集的憑證資訊。
b. 按一下「是」。

Unified Manager只會在一開始新增叢集時檢查憑證、但不會檢查每個API呼叫ONTAP 到Etricity。

如果憑證已過期、您就無法新增叢集。您必須更新SSL憑證、然後新增叢集。

6. 選用：檢視叢集探索狀態：

a. 從「叢集設定」頁面檢閱叢集探索狀態。

叢集會在預設監控時間間隔約15分鐘後新增至Unified Manager資料庫。

設定基本監控工作

執行每日監控

您可以執行每日監控、確保不會發生任何需要注意的立即效能問題。

步驟

1. 從這個功能表、前往*事件目錄*頁面、檢視所有目前和過時的事件。Active IQ Unified Manager
2. 從* View（檢視）*選項中、選取「Active Performance Events（作用中效能事件）」、然後決定需要採取什麼行動。

利用每週和每月的效能趨勢來找出效能問題

識別效能趨勢可協助您分析磁碟區延遲、以識別叢集是否過度使用或使用不足。您可以使用類似的步驟來識別CPU、網路或其他系統瓶頸。

步驟

1. 找出您懷疑使用量過低或過度使用的磁碟區。
2. 在* Volume Details（磁碟區詳細資料）索引標籤上、按一下 30 d*以顯示歷史資料。
3. 在「解密資料依據」下拉式功能表中、選取「延遲」、然後按一下「提交」。
4. 在叢集元件比較表中取消選取* Aggregate *、然後將叢集延遲與磁碟區延遲圖表進行比較。
5. 選取* Aggregate *並取消選取叢集元件比較表中的所有其他元件、然後將Aggregate延遲與Volume延遲圖表進行比較。
6. 將讀取/寫入延遲圖表與Volume延遲圖表進行比較。
7. 判斷用戶端應用程式負載是否造成工作負載爭用、並視需要重新平衡工作負載。
8. 判斷該集合體是否過度使用、並視需要造成爭用和重新平衡工作負載。

使用效能臨界值來產生事件通知

事件是Active IQ Unified Manager 指在發生預先定義的情況或效能計數器值超過臨界值時、由現象中心自動產生的通知。事件可協助您識別所監控叢集的效能問題。您可以設定

警示、在發生特定嚴重性類型的事件時自動傳送電子郵件通知。

設定效能臨界值

您可以設定效能臨界值來監控關鍵效能問題。使用者定義的臨界值會在系統接近或超過定義的臨界值時觸發警告或重大事件通知。

步驟

1. 建立「警告」和「重大」事件臨界值：
   a. 選擇*組態*>*效能臨界值*。
   b. 按一下「 * 建立 * 」。
   c. 選取物件類型、然後指定原則的名稱和說明。
   d. 選取物件計數器條件、並指定定義「警告」和「重大」事件的限制值。
   e. 選取要傳送事件時必須違反限制值的持續時間、然後按一下「儲存」。
2. 將臨界值原則指派給儲存物件。
   a. 移至「Inventory」頁面以取得先前選取的相同叢集物件類型、然後從「View」（檢視）選項中選擇「* Performance 」（效能）。
   b. 選取您要指派臨界值原則的物件、然後按一下*指派臨界值原則*。
   c. 選取您先前建立的原則、然後按一下*指派原則*。

您可以設定使用者定義的臨界值、以瞭解關鍵效能問題。例如、如果您有Microsoft Exchange Server、而且知道如果磁碟區延遲超過「20」毫秒、就會當機、您可以將警告臨界值設為「12」毫秒、將臨界臨界臨界值設為「15」毫秒。有了此臨界值設定、您就能在磁碟區延遲超過限制時收到通知。

新增警示

您可以設定警示、以便在產生特定事件時通知您。您可以為單一資源、一組資源或特定嚴重性類型的事件設定警示。您可以指定通知的頻率、並將指令碼與警示建立關聯。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須設定通知設定、例如使用者電子郵件地址、SMTP伺服器和SNMP設陷主機、才能讓Active IQ Unified Manager 此伺服器在產生事件時使用這些設定來傳送通知給使用者。
- 您必須知道要觸發警示的資源和事件、以及您要通知的使用者使用者名稱或電子郵件地址。
- 如果您想要根據事件執行指令碼、必須使用「指令碼」頁面將指令碼新增至Unified Manager。
- 您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

除了從「警示設定」頁面建立警示之外、您也可以在收到事件後直接從「事件詳細資料」頁面建立警示、如以下所述。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在「警示設定」頁面中、按一下「新增」。
3. 在「新增警示」對話方塊中、按一下「名稱」、然後輸入警示的名稱和說明。
4. 按一下*資源*、然後選取要納入警示或排除在警示範圍之外的資源。

   您可以在「名稱包含」欄位中指定文字字串、以選取一組資源、藉此設定篩選條件。根據您指定的文字字串、可用資源清單僅會顯示符合篩選規則的資源。您指定的文字字串區分大小寫。

   如果資源同時符合您所指定的「包含」和「排除」規則、則排除規則優先於「包含」規則、而且不會針對與排除資源相關的事件產生警示。

5. 按一下*事件*、然後根據您要觸發警示的事件名稱或事件嚴重性類型來選取事件。

   若要選取多個事件、請在選取時按Ctrl鍵。

6. 按一下「動作」、然後選取您要通知的使用者、選擇通知頻率、選擇是否要將SNMP設陷傳送到設陷接收器、並指派指令碼在產生警示時執行。

   如果您修改為使用者指定的電子郵件地址、然後重新開啟警示以進行編輯、則「名稱」欄位會顯示空白、因為修改後的電子郵件地址不再對應至先前選取的使用者。此外、如果您從「使用者」頁面修改所選使用者的電子郵件地址、則所選使用者的修改電子郵件地址不會更新。

   您也可以選擇透過SNMP設陷通知使用者。

7. 按一下「 * 儲存 * 」。

本範例說明如何建立符合下列需求的警示：

- 警示名稱：HealthTest
- 資源：包括名稱包含「abc」的所有磁碟區、並排除名稱包含「xyz」的所有磁碟區
- 事件：包括所有重要的健全狀況事件
- 行動：包括「sample@domain.com」、「Test」指令碼、使用者必須每15分鐘通知一次

在「新增警示」對話方塊中執行下列步驟：

1. 按一下「姓名」、然後在「警示名稱」欄位中輸入「HealthTest」。
2. 按一下「資源」、然後在「包含」索引標籤中、從下拉式清單中選取「磁碟區」。
   a. 在*名稱Contain*（包含）字段中輸入"abc"以顯示名稱包含"abc"的磁碟區。
   b. 選取*<<All Volumes whose name contains 'abc'>>「可用資源」區域中的「*」、然後將其移至「選取的資源」區域。
   c. 按一下「排除」、然後在「名稱包含」欄位中輸入「xyz」、再按一下「新增」。
3. 按一下「事件」、然後從「事件嚴重性」欄位中選取「嚴重」。
4. 從「Matching Event（符合事件）」區域中選取* All Critical事件*、然後將其移至「Selected Event（選取的事件）」區域。

5. 按一下「動作」、然後在「警示這些使用者」欄位中輸入「ample@domain.com」。
6. 選擇*每15分鐘提醒一次*、每15分鐘通知使用者一次。

   您可以設定警示、在指定時間內重複傳送通知給收件者。您應該決定警示的事件通知啟動時間。

7. 在Select Script to執行（選擇要執行的指令碼）功能表中、選取* Test*指令碼。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

找出Active IQ Unified Manager 效能問題

如果發生效能事件、您可以在Active IQ Unified Manager VMware內部找出問題的根源、並使用其他工具加以修正。您可能會在每日監控期間收到事件的電子郵件通知或通知事件。

步驟

1. 按一下電子郵件通知中的連結、即可直接前往發生效能事件的儲存物件。

如果您...	然後...
收到活動的電子郵件通知	按一下連結即可直接前往活動詳細資料頁面。
在分析「事件詳細目錄」頁面時、請注意事件	選取要直接前往事件詳細資料頁面的事件。

2. 如果事件已超過系統定義的臨界值、請遵循UI中的建議動作來疑難排解問題。
3. 如果事件已超過使用者定義的臨界值、請分析事件以判斷您是否需要採取行動。
4. 如果問題仍然存在、請檢查下列設定：
   - 儲存系統上的傳輸協定設定
   - 任何乙太網路或光纖交換器上的網路設定
   - 儲存系統上的網路設定
   - 儲存系統上的磁碟配置和Aggregate度量
5. 如果問題持續發生、請聯絡技術支援部門以尋求協助。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.